Analisis Optimasi Panen dan Efisiensi Pupuk Berbasis Data Menggunakan Model Statistik dan Machine Learning

Berhasil membangun model dengan akurasi 96% dan mengidentifikasi potensi kenaikan yield sebesar 14%

| Note : This analysis uses sample data for demonstration purposes.

Created by : Hamdi Akbar Setiawan

POKOK BAHASAN

1. Correlation
2. Analisis Faktor Produksi
3. Machine Learning
4. Analisis Prediksi
5. Disribusi Kluster Lahan
6. Visualisasi Kluster K-Means
7. Rekomendasi Operasional
8. Proyeksi Bisnis

CORRELATION

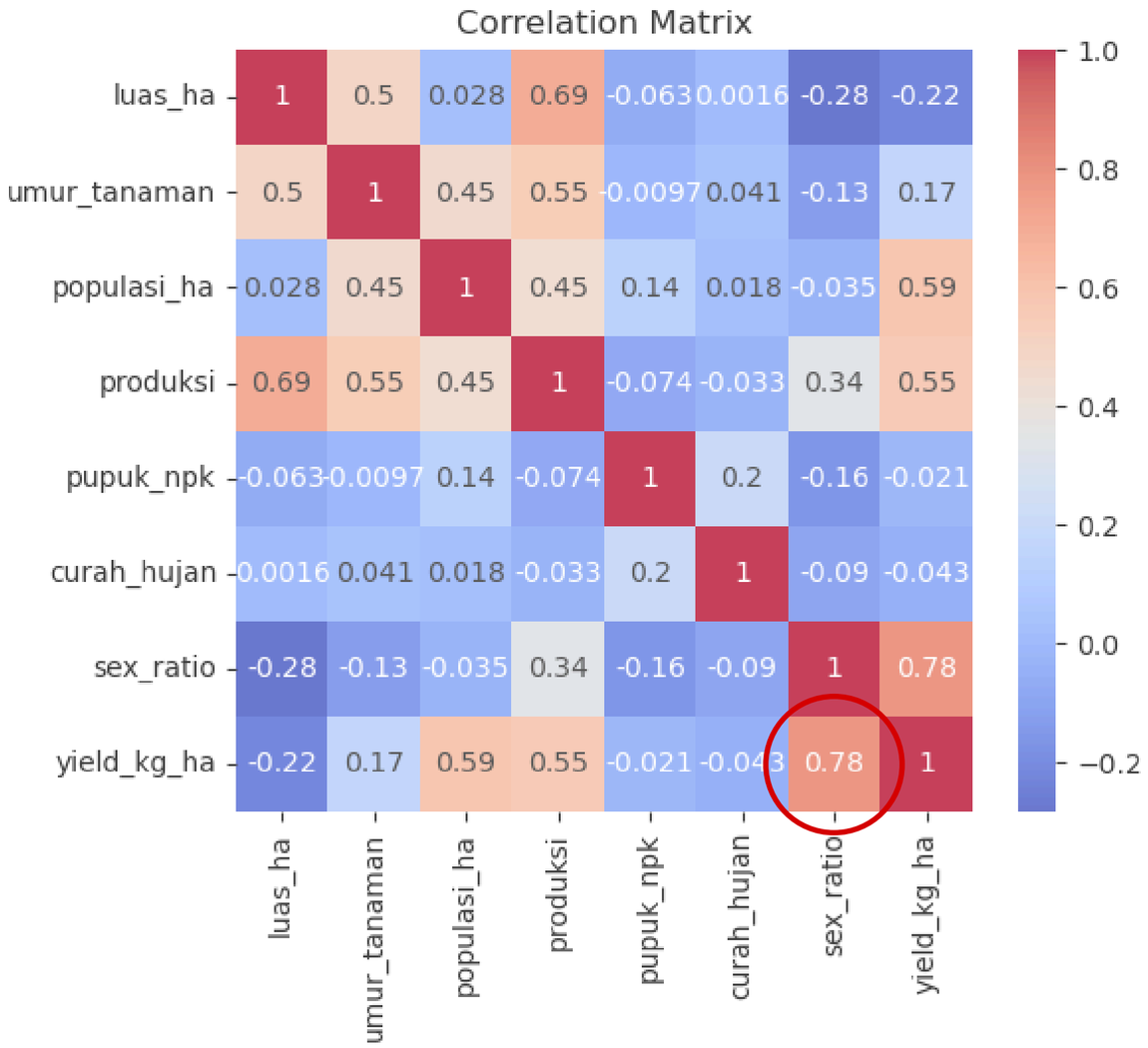
Matrix

Temuan utama menunjukkan bahwa Sex Ratio adalah faktor tunggal paling dominan yang memengaruhi hasil panen (*yield*), melebihi pengaruh pemupukan dan curah hujan pada periode ini.

Sex Ratio vs Yield Correlation

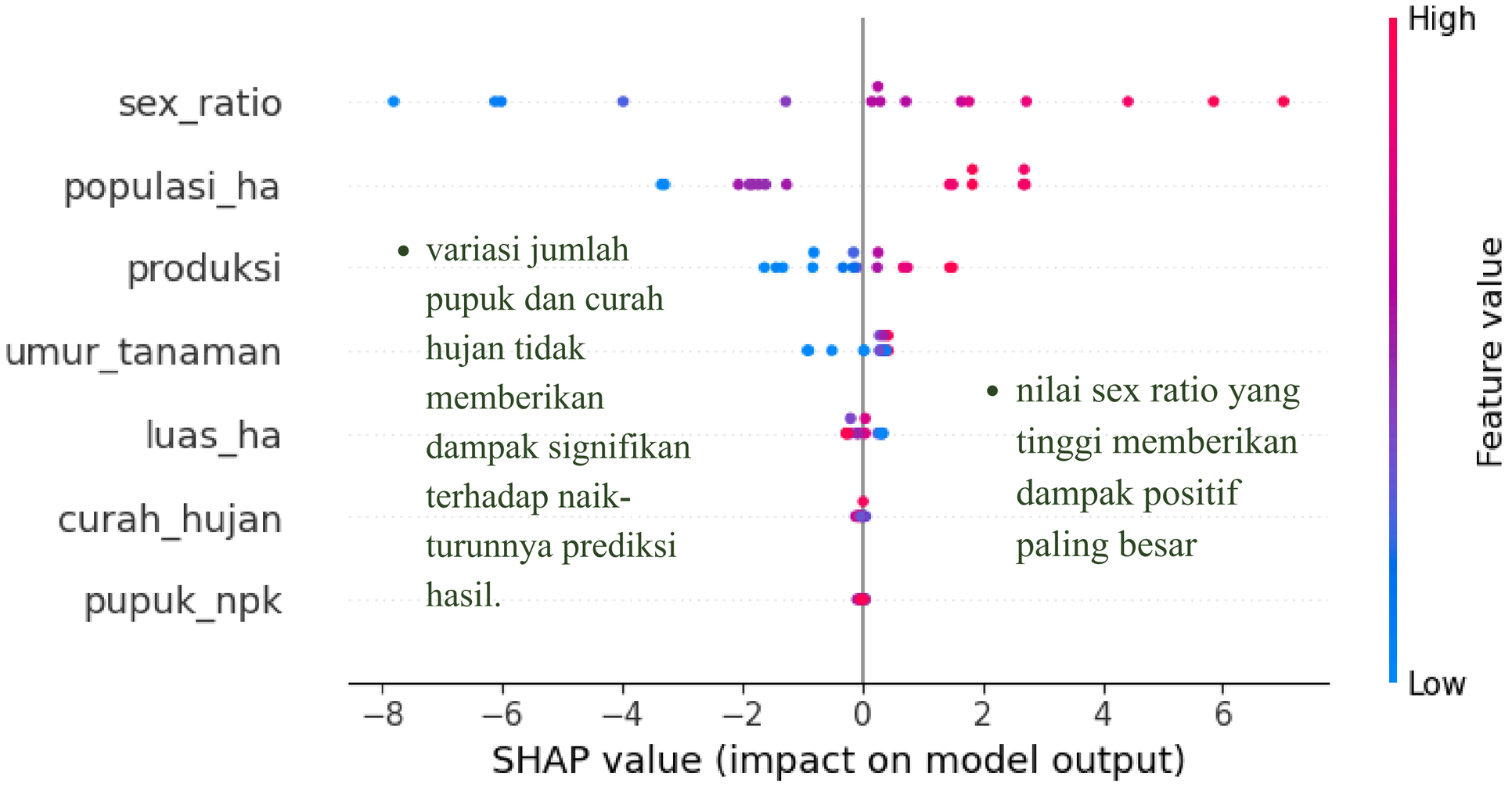
Correlation: 0.78

P-value: 3.64e-16



ANALISIS FAKTOR PRODUKSI

SHAP Summary Plot

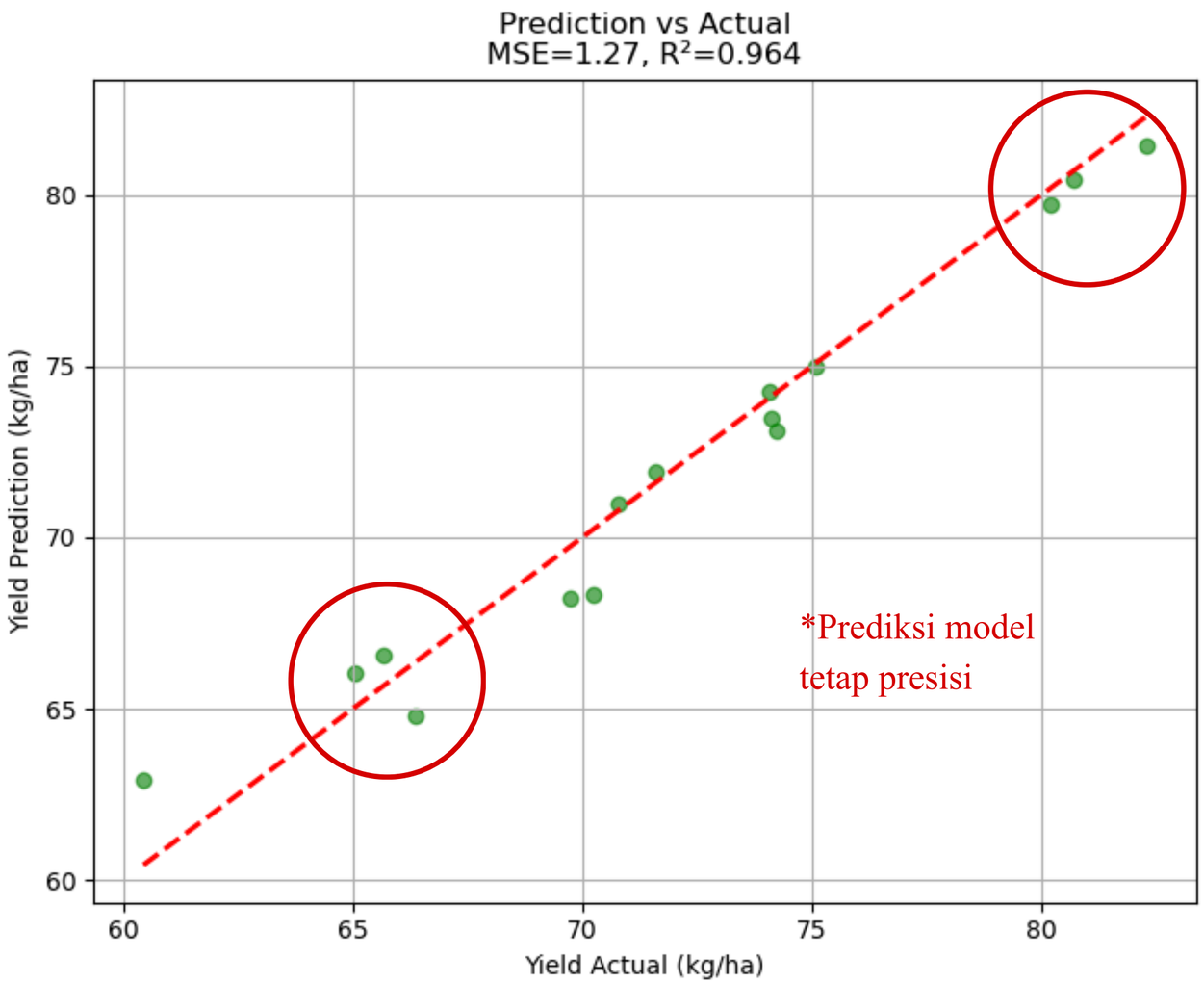


- variasi jumlah pupuk dan curah hujan tidak memberikan dampak signifikan terhadap naik-turunnya prediksi hasil.
- nilai sex ratio yang tinggi memberikan dampak positif paling besar

MACHINE LEARNING

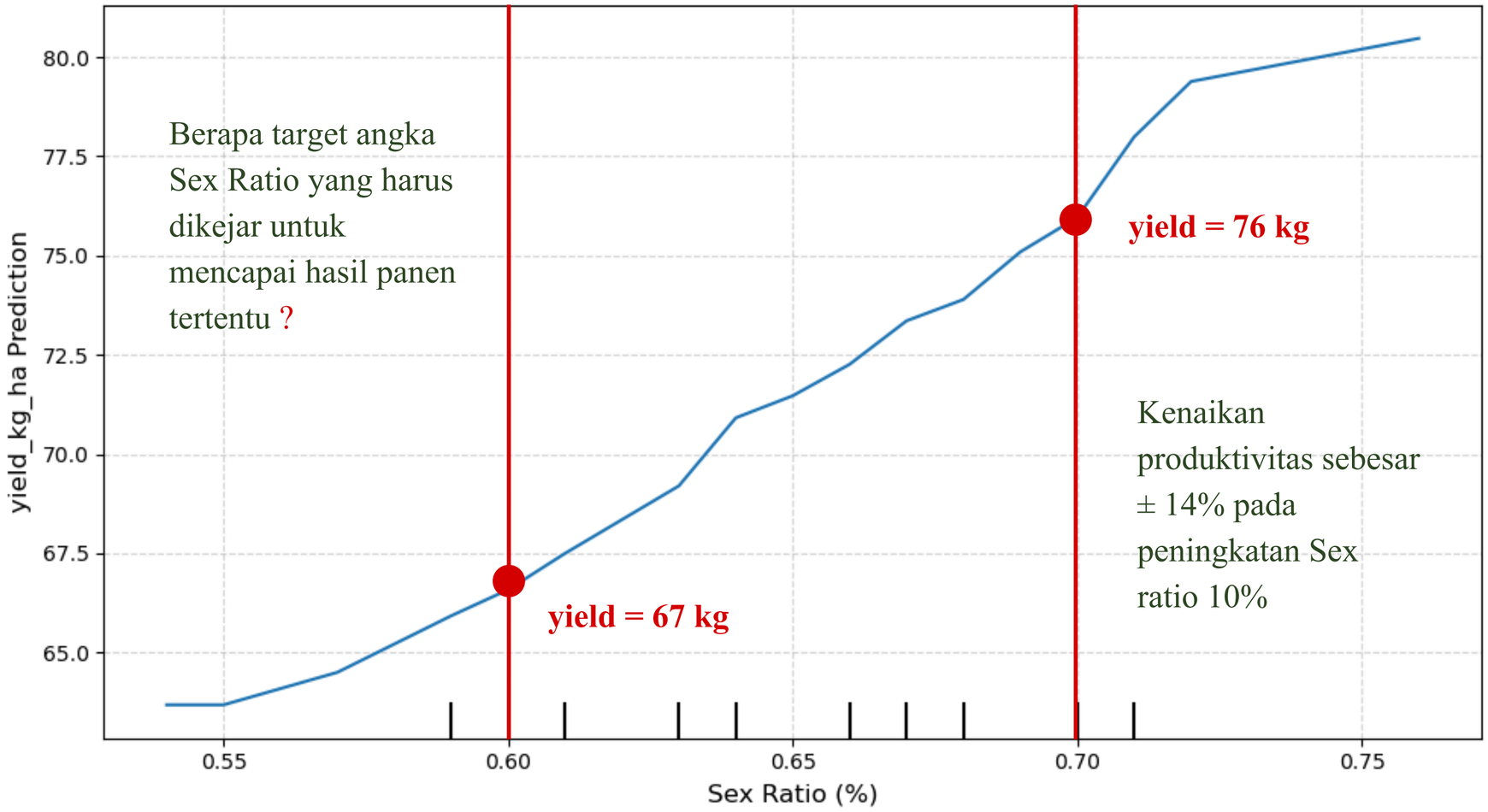
Random Forest Model

Berdasarkan analisis data operasional terbaru, saya telah berhasil membangun model prediksi panen dengan tingkat akurasi 96,4% (*R*^2 = 0.964) dan tingkat kesalahan sebesar 1.13 Kg/Ha (MSE = 1.27)



ANALISIS PREDIKSI

Sex Ratio Vs Yield



DISTRIBUSI KLUSTER LAHAN

Sex Ratio Vs Yield

Cluster 1 (Hijau - Kelompok Elit):

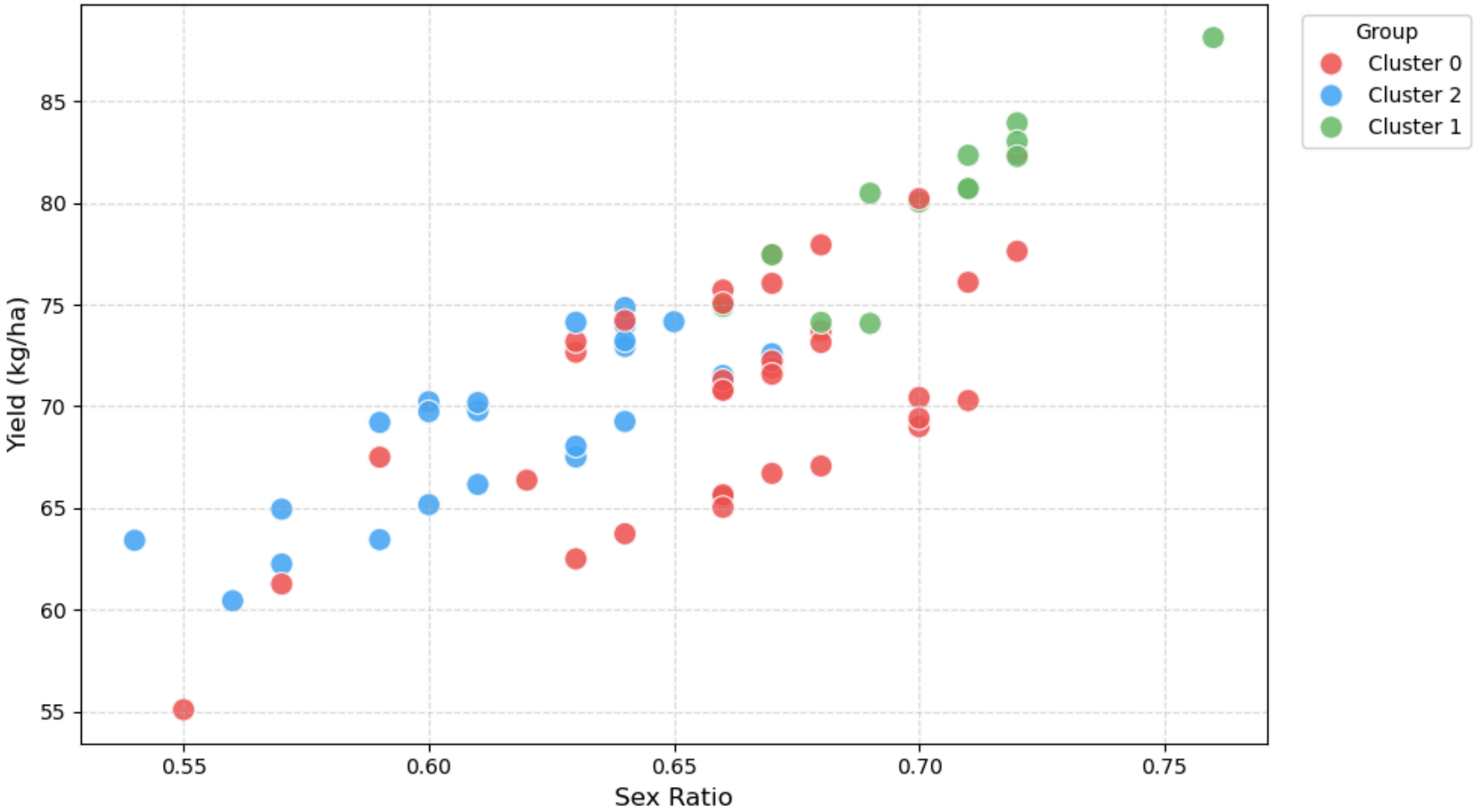
- Sex Ration : 0.67 - 0.77
- Yield : >80 kg/ha

Cluster 2 (Biru - Kelompok Bawah):

- Sex Ration : 0.54 - 0.66
- Yield : 60-75 kg/ha.

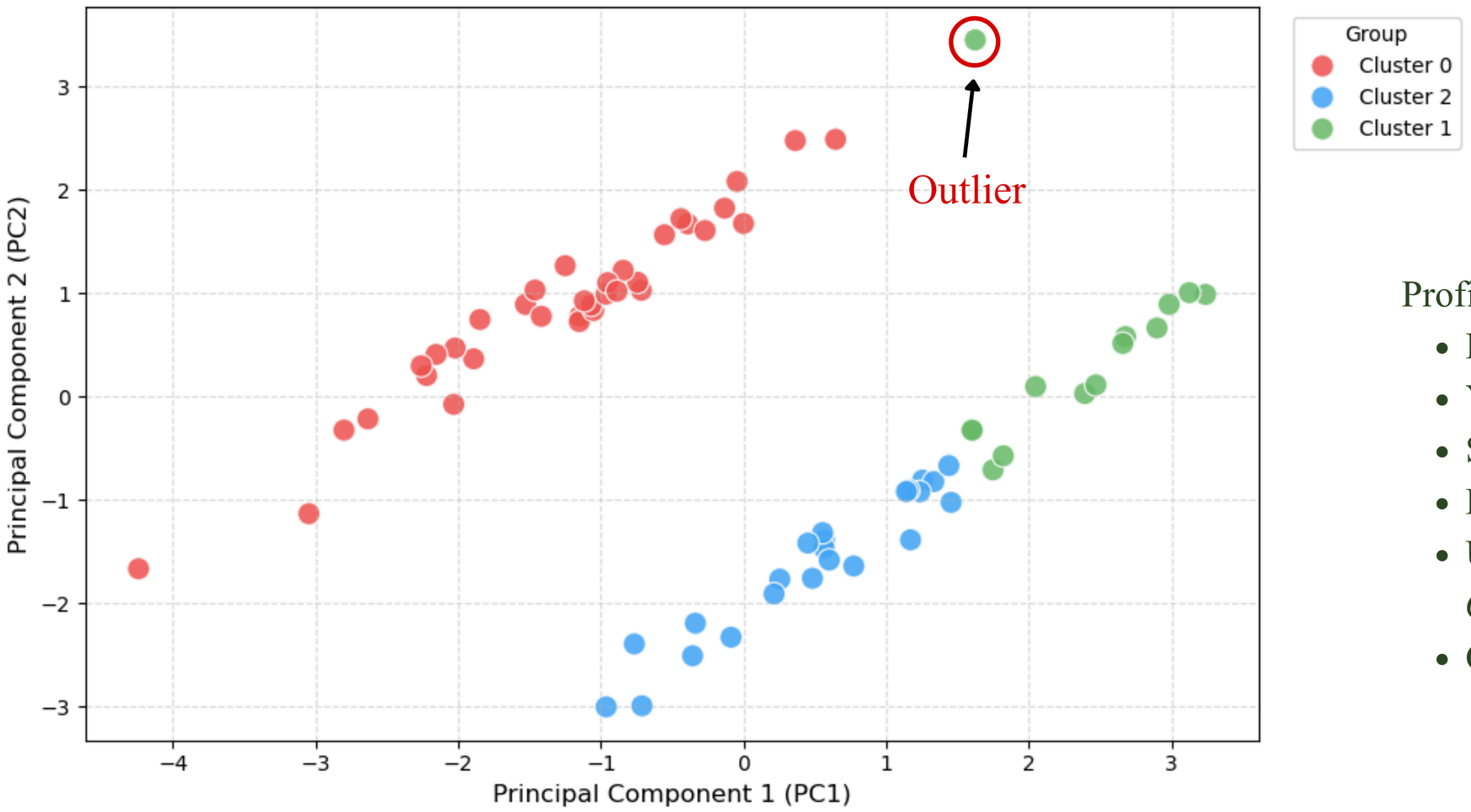
Cluster 0 (Merah - Kelompok Menengah):

- Sex Ration : 0.64 - 0.74
- Yield : 60-80 kg/ha



VISUALISASI KLUSTER K-MEANS

PCA Metods



Profile (Outlier)

- Blok : B01
- Yield : 88kg/ha
- Sex Ratio : 76%
- Pupuk NPK : 250kg
- Umur Tanamaan : 63Bln
- Curah Hujan : 94.8

REKOMENDASI OPERASIONAL

Action plan

A. STANDARISASI TARGET SEX RATIO

- Target : Min. 0.70 - 72
- Tindakan: Melakukan audit populasi kumbang penyerbuk (*Elaeidobius kamerunicus*) dan kesehatan bunga betina secara rutin di setiap blok, terutama pada Cluster 2.

B. RE-ALOKASI ANGGARAN & EFISIENSI PUPUK

- Temuan: Data menunjukkan penambahan pupuk NPK yang berlebihan pada Cluster 2 tidak meningkatkan hasil secara signifikan.
- Tindakan: Menghentikan peningkatan dosis pupuk pada blok dengan Sex Ratio di bawah 0.65. Alihkan anggaran tersebut untuk program perbaikan polinasi atau pengendalian hama yang menghambat pembentukan buah.

C. INVESTIGASI BLOK ANOMALI (B01 - BARIS 29)

- Temuan: Terdapat blok khusus dengan yield mencapai 88.12 kg/ha dan Sex Ratio 0.76.
- Tindakan: Tim Agronomi harus melakukan bedah kasus (*case study*) pada blok ini untuk mengidentifikasi variabel sukses (bibit, jenis tanah, atau metode mandor) agar bisa direplikasi ke blok lainnya.

REKOMENDASI OPERASIONAL

Action plan

D. MITIGASI INEFISIENSI LAHAN LUAS

- Temuan: Terdapat korelasi negatif antara luas lahan dan yield.
- Tindakan: Memperketat pengawasan operasional pada blok-blok luas melalui sistem ancak yang lebih presisi untuk memastikan tidak ada kehilangan hasil (*losses*) saat panen.

PROYEKSI BISNIS

Dengan meningkatkan rata-rata Sex Ratio dari 0.60 ke 0.70, model memprediksi kenaikan hasil panen rata-rata sebesar 10 kg/ha atau setara dengan peningkatan produktivitas sekitar 15% tanpa perlu menambah luas lahan secara signifikan.

Data ini membuktikan bahwa kunci profitabilitas saat ini bukan pada penambahan input (pupuk), melainkan pada manajemen biologis tanaman (Sex Ratio).

THANK YOU